

經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類 別：資訊

科 目：1. 計算機原理 2. 網路概論

- (A) 1. 將 200 轉換為八進制數值，產生結果為何？
(A) $(310)_8$ (B) $(376)_8$ (C) $(412)_8$ (D) $(420)_8$
- (C) 2. 下列何者屬於萬用閘？
(A) AND 閘 (B) OR 閘 (C) NAND 閘 (D) XOR 閘
- (B) 3. 關於複雜指令集架構(CISC)之敘述，下列何者有誤？
(A) 有較多的指令種類 (B) 需利用編譯器以進行最佳化指令設計
(C) 定址模式較多 (D) 大部分的指令能存取記憶體
- (D) 4. 若硬體無法滿足每個時脈週期在管路(Pipeline)中同時被執行的指令，會發生下列何種問題？
(A) 排程危障 (B) 控制危障 (C) 資料危障 (D) 結構危障
- (B) 5. 下列何種磁碟陣列的成本最高？
(A) RAID 0 (B) RAID 1 (C) RAID 3 (D) RAID 4
- (C) 6. 關於 CPU 與 I/O 的輪詢(Polling)方式，下列何者有誤？
(A) 簡單易執行 (B) CPU 會週期性確認 I/O 的狀態
(C) 適用於高速裝置傳送大量資料 (D) CPU 的利用率較差
- (D) 7. 下列何種排程演算法最適合用在分時系統？
(A) FCFS (B) SJF (C) PS (D) RR
- (A) 8. 行程(Process)若沒有配置足夠的實體記憶體頁框(Frames)時，將因分頁錯誤率高而產生大量記憶體分頁切換，此現象稱為下列何者？
(A) Thrashing (B) Starvation (C) Memory Leak (D) Deadlock
- (C) 9. 關於死結(Deadlock)發生的必要條件，下列何者有誤？
(A) 互斥 (B) 占用並等候
(C) 程式發生不可預期的錯誤 (D) 不可強奪
- (A) 10. 關於記憶體管理方式中的分頁法(Paging)，下列何者有誤？
(A) 會有內部碎裂 (B) 會有外部碎裂
(C) 區塊大小為固定 (D) 允許 1 個程式載入不連續的記憶體空間
- (D) 11. 下列何種檔案配置法，對於增加或刪除檔案最不具彈性？
(A) 連結配置法 (B) 隨機配置法 (C) 索引配置法 (D) 連續配置法
- (C) 12. 下列何者是世界上第一個被正式採用，並流傳至今的高階程式語言？
(A) BASIC (B) COBOL (C) FORTRAN (D) PASCAL
- (B) 13. 關於伺服器端動態網頁之敘述，下列何者有誤？
(A) 用戶端安全性佳 (B) 使用系統資源較少
(C) 通常只能下載 HTML 程式碼 (D) 網頁在用戶端的呈現結果一致
- (B) 14. 關於巨集(Macro)之敘述，下列何者有誤？
(A) 執行速度快
(B) 被呼叫多次時需要的記憶體空間較少
(C) 編譯器會以巨集取代程式原來的敘述
(D) 可不需花費時間在堆疊的 push 與 pop 動作
- (A) 15. 關於遞迴(Recursive)程式之敘述，下列何者正確？
(A) 通常用在各個擊破法的問題上 (B) 程式可讀性較差

- (C)節省記憶體空間 (D)節省執行時間
- (A) 16. 下列何種測試不適合以黑箱(Black-box)測試運作？
(A)單元測試 (B)系統測試 (C)整合測試 (D)壓力測試
- (B) 17. 執行下列 C 語言程式，輸出的值為何？

```
int i = 0, n = 1, sum = 0;
for(n = 2; n <= 7; n++){
    i = n / 2;
    sum *= i;
}
printf("%d\n", sum);
```


(A) 12 (B) 36 (C) 72 (D) 5040
- (D) 18. 在 C 語言中，下列何種運算子的運算優先順位最高？
(A)加法 (B)位元 OR 運算 (C)等式比較 (D)取指標指向的值
- (D) 19. 下列何者非屬關聯式資料庫？
(A) Microsoft Access (B) dBase (C) PostgreSQL (D) MongoDB
- (C) 20. 下列何種資料庫類型的技術門檻最高？
(A)階層式資料庫 (B)網狀式資料庫
(C)物件導向式資料庫 (D)關聯式資料庫
- (A) 21. 關於評估演算法之優劣，下列何者時間複雜度最高？
(A) $O(n!)$ (B) $O(2^n)$ (C) $O(n^3)$ (D) $O(\log n)$
- (B) 22. 下列何種排序法屬於穩定排序(Stable Sorting)？
(A)快速排序法 (B)氣泡排序法 (C)選擇排序法 (D)堆積排序法
- (B) 23. 關於鏈結串列(Linked List)的特點，下列何者正確？
(A)實作簡單 (B)插入資料速度快
(C)利用索引存取資料 (D)存取資料的時間固定
- (C) 24. 下列何種演算法屬於動態規劃法(Dynamic Programming)？
(A) Prim 演算法 (B) Kruskal 演算法 (C) Dijkstra 演算法 (D)快速排序
- (A) 25. 關於雜湊法(Hashing)之敘述，下列何者有誤？
(A)資料需排序過 (B)具保密性
(C)可資料壓縮 (D)無碰撞或溢位的情形下只需讀取 1 次
- (B) 26. 關於 HTTP 之敘述，下列何者有誤？
(A) HTTP 是無狀態的協定 (B) HTTP 傳輸過程中的資料是加密的
(C) HTTP 使用 TCP 進行資料傳輸 (D) HTTP 預設使用的連接埠為 80
- (A) 27. 下列何者為區域網路(LAN)常使用的標準？
(A) Ethernet (B) Bluetooth (C) LTE (D) ADSL
- (C) 28. 下列何者為 SSL(Secure Socket Layer)使用的通訊埠？
(A) 441 (B) 442 (C) 443 (D) 444
- (C) 29. 對於網路安全，下列何種措施可以有效防止未授權的設備接入網路？
(A)使用防火牆 (B)使用 NAT
(C)使用端口安全 (D)使用加密
- (B) 30. 關於多重協定標籤交換(MPLS)之敘述，下列何者正確？
(A) MPLS 主要依賴目標 IP 位址來轉發封包
(B) MPLS 可以基於標籤進行資料轉發
(C) MPLS 無法與現有的 IP 網路共存
(D) MPLS 只適用於區域網路

- (B) 31. 下列何種網路攻擊主要利用 TCP 協定的三向交握機制耗盡伺服器資源？
(A) DDoS 攻擊 (B) SYN Flood 攻擊
(C) Man-in-the-Middle 攻擊 (D) ARP Spoofing
- (D) 32. 關於 Ethernet 之敘述，下列何者有誤？
(A) Ethernet 使用 CSMA/CD 進行碰撞偵測
(B) 以太網中常見的速率包含 100 Mbps 和 1 Gbps
(C) 以太網標準規範包含多種物理層技術
(D) 在現代以太網中，CSMA/CD 機制仍然廣泛使用於所有網路環境
- (A) 33. 在 TCP 協定中，若接收方的窗口大小為 0，發送方會採取何種行為？
(A) 停止傳送資料直到窗口更新
(B) 持續傳送資料直到接收方滿載
(C) 自動關閉連線
(D) 重設連線並重新發送資料
- (B) 34. 下列何種技術能有效防禦 DDoS 攻擊？
(A) 防火牆 (B) IPS/IDS (C) NAT (D) 安裝防毒軟體
- (D) 35. 下列何種協定係用於網路設備遠程管理？
(A) FTP (B) NAT (C) SMTP (D) SNMP
- (C) 36. 下列何種技術可以實現以太網中的循環避免，防止數據包無限重複傳輸？
(A) ARP (B) VLAN Trunking Protocol (VTP)
(C) Spanning Tree Protocol (STP) (D) MPLS
- (A) 37. 在 IPsec 中，ESP(Encapsulating Security Payload)除了加密封包內容，另可提供下列何種功能？
(A) 認證與完整性保護 (B) 路徑選擇
(C) 壓縮數據 (D) 負載均衡
- (B) 38. 在無線網路中，下列何種技術用來避免碰撞並允許多個設備共享同一無線頻譜？
(A) CSMA/CD (B) CSMA/CA (C) STP (D) VLAN
- (C) 39. 若瀏覽某網站發現其 URL 出現 https，表示該網站可能出現下列何種狀況？
(A) 該網站在黑名單之列 (B) 伺服器連線異常
(C) 該網站的 SSL 憑證未獲得認證 (D) 該網站拒絕 client 使用 https 連線
- (A) 40. 某網站開發者會在密文裡額外添加一串隨機字串，這種防範攻擊的方式稱為下列何者？
(A) Password salting (B) Password hashing (C) Key hashing (D) Password vinegar
- (A) 41. 下列 Javascript 的程式片段將造成什麼樣的風險？
var user = getUrlParameter('user');
document.write("<h1>Hi, " + user + " !</h1> ");
(A) XSS (B) CSRF (C) Html Scripting (D) Broken Access Control
- (C) 42. 關於如何安全使用 SSH 連線之敘述，以 OpenSSH 為例，下列何者有誤？
(A) 正確使用憑證登入，會比高強度密碼，安全性更高
(B) 為避免遭到暴力登入嘗試，可安裝 fail2ban 來協助建立自動阻擋機制
(C) 為避免登入後再切換 root 帳號造成不易追蹤來源，ssh config 中的 PermitRootLogin 應設為 yes
(D) 若需使用 sftp 上傳檔案，應另外建立專用帳號並在 ssh config 中設定 ChrootDirectory 限制可存取的目錄範圍
- (B) 43. 路由器中的一個介面 ip 位址為 192.168.192.10/27，請問連接到此介面的區域網路，最多能提供幾個 ip 位址讓該區域網路之電腦使用？
(A) 13 (B) 29 (C) 30 (D) 31

(D) 44. 在電子商務中，企業與上下游廠商之間使用的網路為下列何者？

- (A) VPN (B) Internet (C) Intranet (D) Extranet

志光 學儒 保成

攜手前進 國營事業 贏向新人生

112國營職員級 全國前十優異佳績

全國第一 台灣電力企管 謝○芸	全國第一 台灣電力財會 汪○先	全國第一 台灣自來水財會 蔡○儀	全國第一 台灣自來水土木 王○盛	全國第一 台灣糖業機械 黃○薰	全國第二 台灣電力企管 馮○	全國第二 台灣電力儀電 許○傑
全國第二 台灣電力電機1 葉○謹	全國第二 台灣中油電機1 湯○偉	全國第二 台灣自來水電機1 劉○弘	全國第二 台灣糖業土木 廖○理	全國第二 台灣糖業農業 吳○漢	全國第三 台灣電力企管 洪○珊	全國第三 台灣電力財會 葉○惠
全國第三 台灣中油企管 陳○蓉	全國第三 台灣中油資訊 黃○文	全國第三 台灣自來水人資 廖○翊	全國第四 台灣電力資訊 林○峯	全國第四 台灣中油企管 陳○	全國第四 台灣自來水企管 顏○蓉	全國第五 台灣電力財會 董○瑄
全國第五 台灣電力電機1 林○淳	全國第六 台灣電力企管 鄭○庭	全國第六 台灣電力機械 謝○澤	全國第六 台灣中油企管 柯○晟	全國第六 台灣自來水企管 謝○興	全國第七 台灣中油企管 張○璋	全國第七 台灣自來水企管 洪○辰
全國第八 台灣電力企管 陳○安	全國第八 台灣自來水企管 張○滢	全國第九 台灣中油企管 游○熹	全國第十 台灣電力企管 樓○好	全國第十 台灣電力儀電 洪○緯	加入我們 您就是下一個接榜人	

志光 學儒 保成

掌握您的 上榜關鍵

國營事業·台電·郵局 新年度 啟動

完整課程 專業授課 選擇好課程 上榜更EASY

完整 正規班	精華 題庫班	重點 總複習	全真 模擬考	自傳 撰寫傳授	口試 應對教學
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

雙效學習 效力加乘 選擇好模式 準備無壓力

到班複習 面授+視訊 學習專注 吸收強化	雲端複習 面授+函授 規劃自主 學習便利	函授雙效 函授+視訊/面授旁聽 學習方便 複習增效
--------------------------------------	--------------------------------------	---

112年 國營職員級 台電 企管組 全國狀元 謝○芸

為了更精準瞭解考試要點與答題方向，選擇報名擁有優秀師資的國營職員級高分年度班，老師教學淺顯易懂，還有很多好背的口訣，也會幫大家標出容易考的内容，並畫出清晰的心智圖，讓記憶更加深刻！

掃我了解更多
國營事業資訊

(D) 45. 管理網路內的流量及處理網路壅塞，係指下列何者？

- (A)組態管理 (B)安全管理 (C)錯誤管理 (D)效能管理

(D) 46. UTP 依 EIA/TIA-568B 定義，腳位排列順序為下列何者？

- (A)藍白 藍 綠白 綠 橙白 橙 棕白 棕 (B)棕白 棕 藍白 藍 綠白 綠 橙白 橙
(C)橙白 橙 綠白 綠 藍白 藍 棕白 棕 (D)橙白 橙 綠白 藍 藍白 綠 棕白 棕

(D) 47. 關於 ftp 協定之敘述，下列何者正確？

- (A)預設使用 port 20 作資料連線及控制連線
(B)預設使用 port 21 作資料連線及控制連線

- (C)預設使用 port 21 作資料連線，port 20 作控制連線
(D)預設使用 port 21 作控制連線，port 20 作資料連線
- (A) 48. 執行「ping 192.168.1.1 -t」指令，其中的 -t 係指下列何者？
(A)持續 ping (B)將位址解析為主機名稱
(C)在封包中設定 timeout 旗標 (D)路由區間識別碼
- (D) 49. 下列何者非屬 ICMP 錯誤報告訊息？
(A)轉址 (B)無法到達目的地 (C)時間超過 (D)暫停回應要求
- (C) 50. VPN 不具有下列何種特點？
(A)保密 (B)認證
(C) IPsec 安全協定屬 TCP/UDP 協定層級 (D)保持封包傳送之完整性

志光 學儒 保成

讓您上榜前最後一步 **輕鬆過關**

複試特訓課程

初階技巧指導
從認識自我到臨場應戰手把手教學

進階精髓引領
發現自身優勢優化學經歷展現最好一面

自傳撰寫評析
吸睛要點鋪陳雷區防範提醒第一印象加分

面試應對教學
臨場應對拆解主場優勢掌握提升主考官好印象

助您 輕鬆邁進上榜大門

志光 學儒 保成

國營高分年度班

完整學習步驟 強化應考實力

正規基礎建構
從零建立扎實根基
各章節重點直效教學
加速學習效率

題庫經典訓練
主題分析+答題解構
透過經典題型演練
提升得分能力

總複習重點喚醒
考前補充最新時事
地毯式複習
整合考前衝刺

全真模擬考
比照真實考試
透過實際參與
了解實力並精進

自傳撰寫
撰寫技巧指導
從中發現問題與優勢
協助內容修調

口試演練
臨場應對經驗傳授
透過演練找出強化方向
提高個人氣場

新手挑戰國營事業考試最佳助力